

Lista 5

Testes de hipóteses e o Projeto 5

Conteúdo Aulas 16 a 18 · revisão da lista 4 e treino para o Projeto 5
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecenti
Versão Sem respostas.

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são oito de treze, e juntas cobrem uma vez cada conceito. A parte 1 retoma a lista 4 e a prova intermediária (parâmetro, hipóteses, intervalo e margem de erro). As partes 2 a 5 são as aulas 16, 17 e 18. A parte 6 é o Projeto 5 em miniatura: escolher o teste, ler a saída e escrever a interpretação para quem é do Direito.

Ninguém precisa escrever código. As saídas que aparecem aqui têm o mesmo formato das que o app do Projeto 5 mostra, e todas as bases são inventadas.

PARTE 1

Da pergunta ao parâmetro

Questão 1

Em cada frase, aponte a **população**, a **amostra**, o **parâmetro** e a **estimativa**. Se alguma dessas coisas não existir, diga por quê.

- a) A corregedoria sorteou 300 das 6.000 audiências de custódia realizadas na capital em 2025 e encontrou relato de violência policial em 12% delas.
- b) O tribunal publicou que o tempo médio de tramitação de todas as 48 mil ações de família baixadas em 2025 foi de 14 meses.
- c) Uma associação de advogados divulgou que 65% dos associados que responderam a uma enquete no site acham o processo eletrônico lento.

Questão 2 ★

Para cada pergunta de pesquisa, defina o **parâmetro** (ou os parâmetros) na população, e escreva a **hipótese nula** e a **hipótese alternativa** em palavras e formalizadas em símbolos.

- a) Nos CEJUSCs do estado, a proporção de audiências que terminam em acordo é **maior** quando o mediador é profissional do que quando é voluntário?
- b) O tempo médio até a sentença é **diferente** nas varas cíveis com juiz titular e nas varas com juiz substituto?
- c) O valor médio da indenização por atraso de voo é **diferente** entre as três companhias aéreas que mais são processadas?
- d) Nas ações por atraso de voo, a indenização **aumenta** com as horas de atraso?
- e) O resultado do recurso (provido, parcialmente provido, negado) está **associado** à câmara que julga, entre as cinco câmaras de direito privado?

Questão 3 ★

Um tribunal sorteou **400** das 12.000 sentenças de 2025 em ações contra planos de saúde e encontrou procedência em **30%** delas. Para uma proporção, o erro-padrão é $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, e $\sqrt{0,3 \times 0,7/400} \approx 0,023$.

- a) Qual é a margem de erro de 95%, arredondando 1,96 para 2? E o intervalo?
- b) O conselho de saúde suplementar decide abrir uma auditoria se a procedência **passar de 25%**, e um alerta público se **passar de 33%**. Com esses dados, dá para tomar cada decisão? Justifique pelo intervalo.
- c) Diga se cada frase do relatório está correta:
- I. "Entre 25,4% e 34,6% das 400 sentenças sorteadas foram procedentes."
 - II. "A procedência nas ações contra planos de saúde em 2025 é compatível com valores entre 25,4% e 34,6%."
 - III. "Há 95% de probabilidade de a procedência estar entre 25,4% e 34,6%."
- d) Se o tribunal tivesse sorteado 1.600 sentenças, com os mesmos 30%, o que aconteceria com a margem de erro?

Questão 4

Complete as lacunas com os termos do quadro. Cada termo é usado no máximo uma vez, e dois sobram.

termos do quadro			
amostra	censo	desvio-padrão	erro-padrão
estimativa	intervalo de confiança	margem de erro	parâmetro
população	teorema central do limite	valor-p	variável aleatória
viés de seleção			

Um tribunal quer saber o tempo médio até a sentença nas 30 mil execuções de título extrajudicial em andamento. Ler todas seria um **(1)**____, então ele sorteou 400 processos, que formam a **(2)**____; os 30 mil são a **(3)**____. A média dos 400, de 18 meses, é a **(4)**____ do tempo médio dos 30 mil, que é o **(5)**____. Outro sorteio daria outra média: a média da amostra é uma **(6)**____. Quanto ela muda de um sorteio para outro é medido pelo **(7)**____, aqui de 0,5 mês. Mesmo com tempos muito assimétricos, o **(8)**____ garante que essa média tem distribuição aproximadamente normal, e por isso a **(9)**____ de 95% é de cerca de 1 mês, duas vezes o valor da lacuna 7. O **(10)**____ vai de 17 a 19 meses. Ele não corrige o **(11)**____ que haveria se, em vez de sortear, o tribunal tivesse lido só os processos que já terminaram.

PARTE 2

Qual teste usar

Questão 5 ★

No Projeto 5, a escolha do teste não é livre: ela sai dos tipos das variáveis. Para cada pergunta, diga qual é o **desfecho** (o que se quer explicar) e o **fator** (o que pode explicar), o tipo de cada um, e o teste.

- a) O valor da pensão alimentícia fixada é diferente nas varas de família da capital e do interior?
- b) O resultado do recurso (provido ou negado) varia entre as cinco câmaras criminais?
- c) O valor da multa ambiental cresce com a área desmatada, em hectares?
- d) O tempo até a audiência de custódia, em horas, é diferente entre furto, roubo, tráfico e outros crimes?

- e) Nas ações de consumo, a procedência é mais frequente quando o réu é revel?
- f) A chance de condenação do banco depende do valor da causa?

PARTE 3

Duas variáveis categóricas

Questão 6 ★

Uma pesquisa sorteou 300 audiências de conciliação em três CEJUSCs da capital para ver se a ocorrência de acordo depende do CEJUSC. A saída foi esta:

```
acordo não sim
cejusc
Centro 72 48
Norte 63 27
Sul 72 18
```

proporções por linha (%):

```
acordo não sim
cejusc
Centro 60.0 40.0
Norte 70.0 30.0
Sul 80.0 20.0
```

```
qui-quadrado = 9.677 gl = 2 valor-p = 0.00792
```

- a) Escreva H_0 e H_1 em palavras.
- b) Calcule a contagem **esperada** de acordos no Centro se as duas variáveis fossem independentes, e explique de onde vem a conta.
- c) Por que são 2 graus de liberdade?
- d) Escreva o resultado em duas frases, com a direção, a magnitude e o valor-p.
- e) Um gestor conclui que os conciliadores do Sul são piores. O que você responderia?

Questão 7 ★

Uma prefeitura testou um aviso de cobrança da dívida ativa por aplicativo de mensagens. De 230 devedores avisados pelo aplicativo, 46 pagaram em 60 dias; de 220 avisados por carta, 33 pagaram.

```
aplicativo: 0.200 carta: 0.150
z = 1.394 valor-p = 0.1634
diferença (aplicativo menos carta): 5.0 pontos
IC 95%: de -2.0 a 12.0 pontos
```

```
qui-quadrado sem correção = 1.942 valor-p = 0.1634
```

- a) Escreva H_0 e H_1 formalizadas.
- b) O qui-quadrado da mesma tabela deu o mesmo valor-p. Por que isso acontece? Confira com os números.
- c) Escreva o resultado em uma frase, com a diferença, o intervalo e o valor-p.

d) O secretário de finanças leu a saída e disse: “o aplicativo não funciona, vamos voltar para a carta”. Avalie a frase.

e) Se o teste tivesse sido feito com quatro vezes mais devedores e as mesmas proporções, o que mudaria no intervalo?

Questão 8

O tribunal da questão 3 repete a pesquisa todo mês, com um sorteio novo de 400 sentenças, e calcula um intervalo de 95% a cada mês.

a) Depois de 100 meses, quantos intervalos você espera que contenham a procedência verdadeira? Dá para saber quais?

b) Uma analista diz: “o intervalo deste mês tem 95% de chance de estar certo”. Outra diz: “o método que produziu este intervalo acerta 95% das vezes”. Qual das duas está correta?

c) Em quatro pesquisas que compararam duas proporções, os intervalos de 95% para a diferença foram os abaixo. Em quais o valor-p ficou abaixo de 0,05?

pesquisa	IC 95% da diferença, em pontos
A	de 3,6 a 20,4
B	de -2,0 a 12,0
C	de -15,1 a -0,9
D	de -0,9 a 10,9

PARTE 4

Uma numérica e uma categórica

Questão 9

Uma pesquisa sorteou 135 ações de despejo e comparou o tempo até a sentença, em meses, entre as ações em que o réu foi assistido pela Defensoria Pública e as demais.

	count	mean	std
defensoria			
não	75	12.001	4.918
sim	60	13.967	4.656

diferença estimada: sim menos não
Test for equality of means
=====
coef std err t P> t [0.025 0.975]

subset #1 1.9653 0.827 2.377 0.019 0.329 3.601
=====

a) Por que o teste t, e não o qui-quadrado?

b) Na saída, onde estão a diferença estimada, o intervalo de 95% e o valor-p? Escreva o resultado em uma frase, na unidade do problema.

c) O intervalo de 0,33 a 3,60 é sobre o quê: sobre o tempo de cada ação ou sobre outra coisa?

d) Um jornal publica: “Defensoria atrasa os despejos em dois meses”. Avalie.

Questão 10 ★

A indenização por dano moral em ações por atraso de voo, em R\$ mil, foi comparada entre três companhias, com 40 sentenças sorteadas de cada uma.

```

      count   mean   std
companhia
AeroSul      40  4.726  1.146
Céu Aberto   40  6.124  1.687
VoeJá        40  5.671  1.460

      sum_sq   df      F  PR(>F)
C(companhia)  40.6427  2.0  9.6961  0.0001
Residual     245.2107 117.0    NaN    NaN

R² = 0.1422    n = 120

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05
=====
 group1   group2   meandiff p-adj   lower  upper  reject
-----
 AeroSul Céu Aberto    1.397 0.0001  0.6285  2.1655   True
 AeroSul   VoeJá     0.9443 0.0117  0.1758  1.7127   True
 Céu Aberto   VoeJá   -0.4528 0.3449 -1.2212  0.3157  False
=====

```

- Por que não fazer três testes t, um para cada par?
- O que a linha C(companhia) permite concluir, e o que ela não diz?
- Leia o teste de Tukey: quais companhias diferem entre si?
- O que significa o R^2 de 0,14?
- Escreva o resultado em duas frases.

PARTE 5

Duas variáveis numéricas**Questão 11** ★

Em 80 sentenças sorteadas de ações por atraso de voo, com atrasos de 4 a 16 horas, a indenização (em R\$ mil) foi relacionada às horas de atraso.

```

modelo = smf.ols("indenizacao ~ horas_atraso", data=voos).fit()
print(modelo.summary())

```

```

                        OLS Regression Results    (saída cortada)
=====
Dep. Variable:          indenizacao    R-squared:                0.339
Model:                  OLS           Adj. R-squared:            0.330
Method:                 Least Squares  F-statistic:              39.95
No. Observations:      80            AIC:                      322.1

```

Df Residuals:		78	BIC:		326.8	
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

Intercept	2.9107	0.659	4.417	0.000	1.599	4.223
horas_atraso	0.3700	0.059	6.320	0.000	0.253	0.487
=====						

- a) Interprete o coeficiente de horas_atraso, na unidade do problema, com o intervalo.
- b) Interprete o intercepto. Ele faz sentido aqui?
- c) Qual hipótese o valor-p da linha horas_atraso testa, e o que se conclui?
- d) Qual é a indenização média prevista para um atraso de 10 horas? E para um de 30 horas?
- e) O que significa o R^2 de 0,339? Qual é o coeficiente de correlação?
- f) Um escritório escreve no site: "cada hora de atraso vale R\$ 370 a mais na sua indenização". Avalie.

Questão 12

Responda em poucas linhas.

- a) Nas comarcas de um estado, a correlação entre o número de varas e o número de processos novos por ano é de 0,85. Dá para concluir que criar varas atrai processos?
- b) Quatro conjuntos de dados têm a mesma média, a mesma correlação (0,82) e a mesma reta de regressão. Por que, ainda assim, é preciso olhar o gráfico de dispersão antes de interpretar?
- c) Uma pesquisadora encontrou correlação quase zero entre a idade do juiz e a pena aplicada, e concluiu que as duas variáveis não têm relação nenhuma. O que pode estar escapando?

PARTE 6

O Projeto 5 em miniatura

Questão 13 ★

Pergunta de pesquisa: **a proporção de sentenças reformadas é diferente nas duas turmas recursais do Juizado da capital?** Foram sorteados 200 recursos julgados por turma em 2025.

resultado	manteve	reformou
turma		
1ª Turma	138	62
2ª Turma	162	38

proporções por linha (%):		
resultado	manteve	reformou
turma		
1ª Turma	69.0	31.0
2ª Turma	81.0	19.0

qui-quadrado = 7.053 gl = 1 valor-p = 0.00791

A diferença entre as proporções tem intervalo de 95% de 3,6 a 20,4 pontos percentuais. Três grupos escreveram a interpretação:

- **Grupo A.** "O valor-p de 0,008 mostra que há apenas 0,8% de probabilidade de as duas turmas decidirem igual. Logo, a 1ª Turma reforma mais."
- **Grupo B.** "A 1ª Turma reformou 31% das sentenças, e a 2ª, 19%: 12 pontos a mais, com intervalo de 3,6 a 20,4. O valor-p de 0,008 fica abaixo de 0,05, e rejeitamos a hipótese de que as turmas reformam na mesma proporção. Isso acontece porque os juizes da 1ª Turma são mais garantistas."
- **Grupo C.** "Testamos se o resultado depende da turma. O valor-p deu 0,008, menor que 0,05, então o resultado é significativo."

a) Por que o qui-quadrado é adequado aqui?

b) Aponte o principal problema de cada interpretação. Use os critérios da rubrica do Projeto 5: leitura do valor-p, hipóteses explícitas, magnitude e direção, correspondência com a saída, associação e causalidade, e consequência para o problema jurídico.

c) Escreva a sua interpretação, em até 120 palavras, para um advogado que não fez esta disciplina.